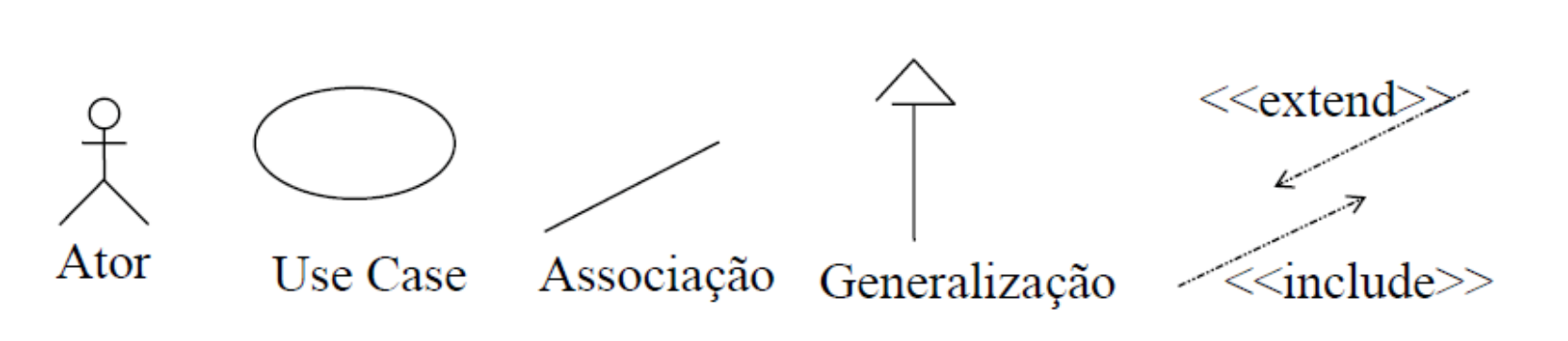
Laboratório de Engenharia de Software

Aula 2

Diagrama Caso de Uso

Conceitos Básicos Casos de Uso



Atores

Um ator retrata qualquer entidade (ou entidades) que desempenha certas funções em um determinado sistema. Os diferentes papéis que o ator representa são os papéis de negócio reais dos usuários em um determinado sistema, com isso um ator em um diagrama de caso de uso interage com ocaso de uso. Por exemplo, para modelar um aplicativo bancário, uma entidade de cliente representa um ator no aplicativo. Da mesma forma, a pessoa que presta o serviço no balcão também é um ator. Mas, cabe a você considerar quais os atores causam impacto na funcionalidade que deseja modelar. Se uma entidade não afetar uma determinada funcionalidade que você está modelando, não faz sentido representá-la como ator (SCOTT, 2008). Acompanhe na Figura 1, um ator é mostrado como uma figura de pessoa em vara, no diagrama de caso de uso representado "fora" do limite do sistema.

Figura 1. Atores do diagrama de casos de uso.

Caso de uso

Um caso de uso em um diagrama é uma representação visual de uma funcionalidade de negócio distinta em um sistema. O termo-chave aqui é **funcionalidade de negócio distinta**. Para escolher um processo de negócios, como um candidato provável para modelagem de um caso de uso, você precisa garantir que o processo de negócios seja de natureza discreta. Como primeiro passo na identificação de casos de uso, você deve listar as funções discretas na declaração do problema. Cada uma dessas funções pode ser classificada como um caso de uso potencial. Lembre-se de que identificar casos de uso é uma descoberta e não uma criação. À medida que a funcionalidade empresarial se torna mais clara, os casos de uso subjacentes tornam-se mais facilmente evidentes. Ele é mostrado como uma elipse em um diagrama de caso de uso (SCOTT, 2008). Veja a Figura 2:

Figura 2. Ilustração do formado de casos de uso no diagrama de casos de uso.

Limite do sistema

Um limite do sistema define o alcance do que será um sistema. Um sistema não pode ter funcionalidades infinitas. Portanto, segue-se que os casos de uso também precisam ter limites definitivos definidos. Um limite de sistema de um diagrama de caso de uso define os limites do sistema. Ele é mostrado como um retângulo abrangendo todos os casos de uso no sistema (SCOTT, 2008), conforme está apresentado na Figura 3:

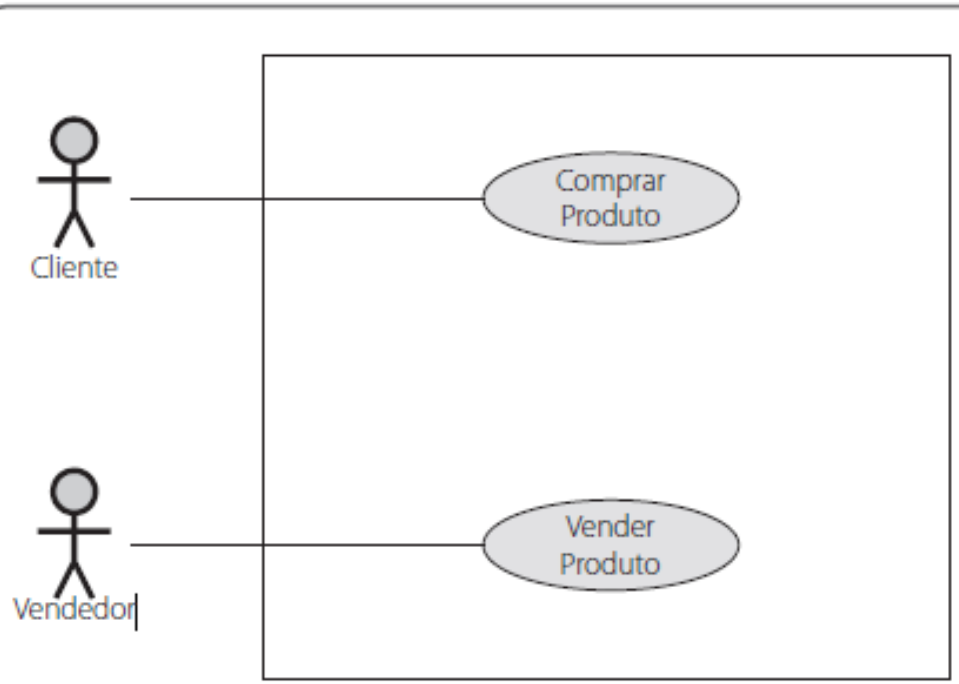


Figura 3. Demonstração de um limite do sistema ou escopo do diagrama de casos de uso.

Relações entre Casos de Uso

Relacionamento associação: É feito entre ator e caso de uso e representa que um determinado ator poderá acessar um determinado caso de uso. No diagrama representado na Figura 1, existem diversas associações, um exemplo pode ser visto entre o ator "paciente" e o caso de uso "cancelar consulta".

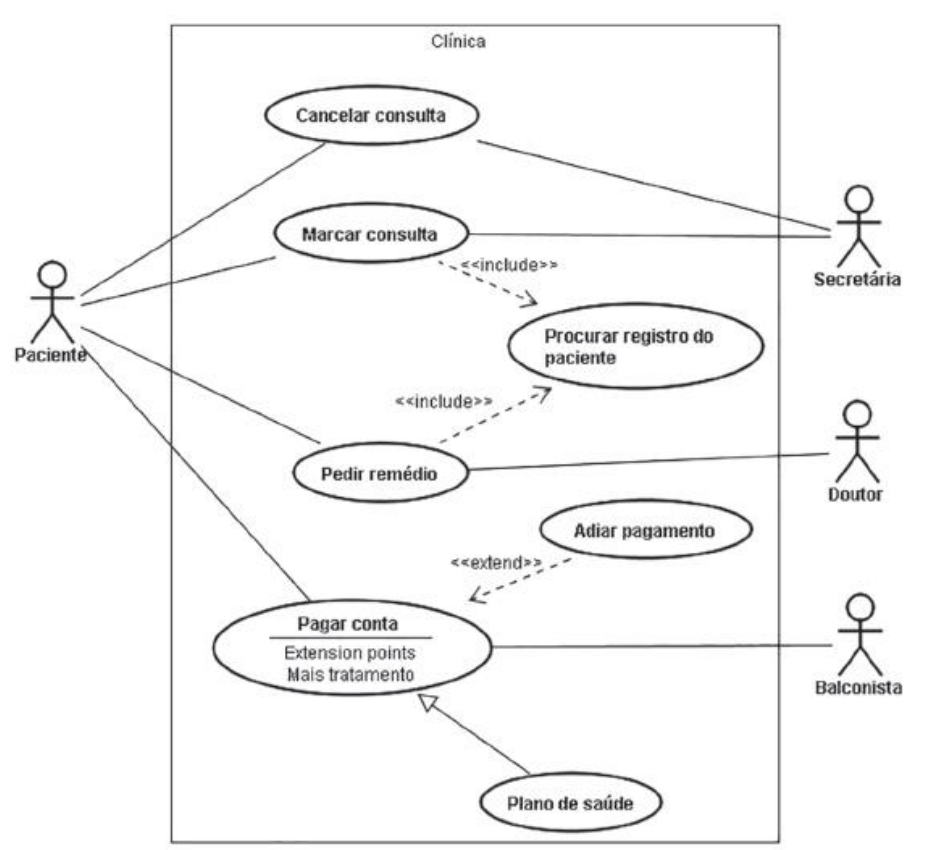


Figura 1. Exemplo de caso de uso.

Relações entre Casos de Uso

Include

Quando o caso de uso X inclui o caso de uso Y, significando que sempre que o caso de uso X for executado, o caso de uso Y também será executado. A direção do relacionamento é do caso de uso que está incluindo para o caso de uso incluído. De forma geral, em um relacionamento de inclusão, um caso de uso inclui a funcionalidade descrita em outro caso de uso como parte de seu fluxo de processos. A partir disso, uma relação de inclusão é representada com uma flecha direcionada com um eixo pontilhado. A ponta da seta aponta para o caso de uso filho e o caso de uso principal estará conectado na base da seta. Uma chave aqui é que o caso de uso incluído não pode estar sozinho, ou seja, não se valida o registro do paciente sem marcar uma consulta. O estereótipo "<< include >>" identifica o relacionamento como um relacionamento de inclusão. Observe a ilustração da Figura 4:

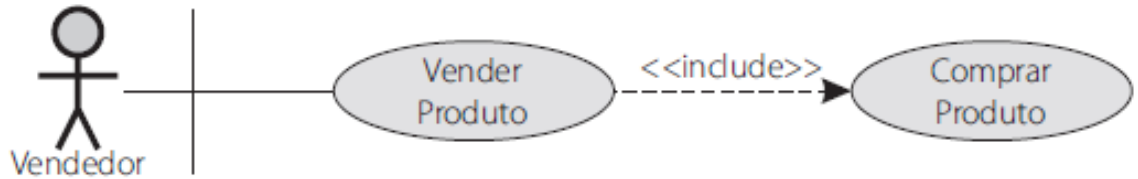


Figura 4. Ilustração de uma relação do tipo <<include>> no diagrama de casos de uso.

Relações entre Casos de Uso

Extend

Quando o caso de uso Y, estende o caso de uso X, significa que o caso de uso X for executado, o caso de uso Y poderá (talvez não seja) ser executado também. Em outras palavras, em uma relação estendida entre dois casos de uso, o caso de uso filho aumenta a funcionalidade e as características existentes do caso de uso principal. Uma relação de extensão é representada com uma flecha direcionada com um eixo pontilhado, semelhante à relação de inclusão. A ponta da seta aponta para o caso de uso principal e o caso de uso filho está conectado na base da seta. O estereótipo "<< extend >>" identifica o relacionamento como um relacionamento prolongado, como mostrado na Figura 5:

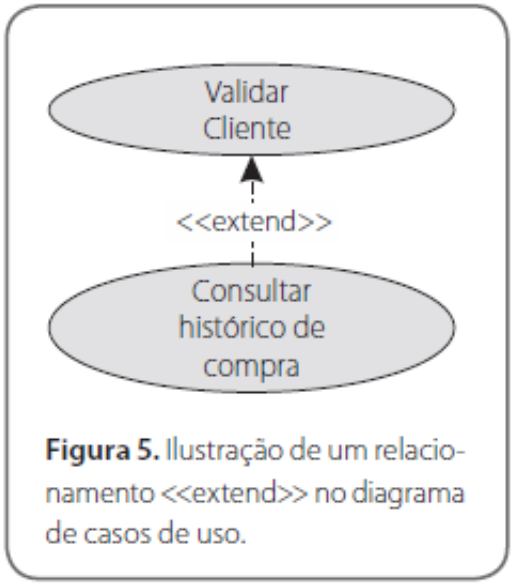
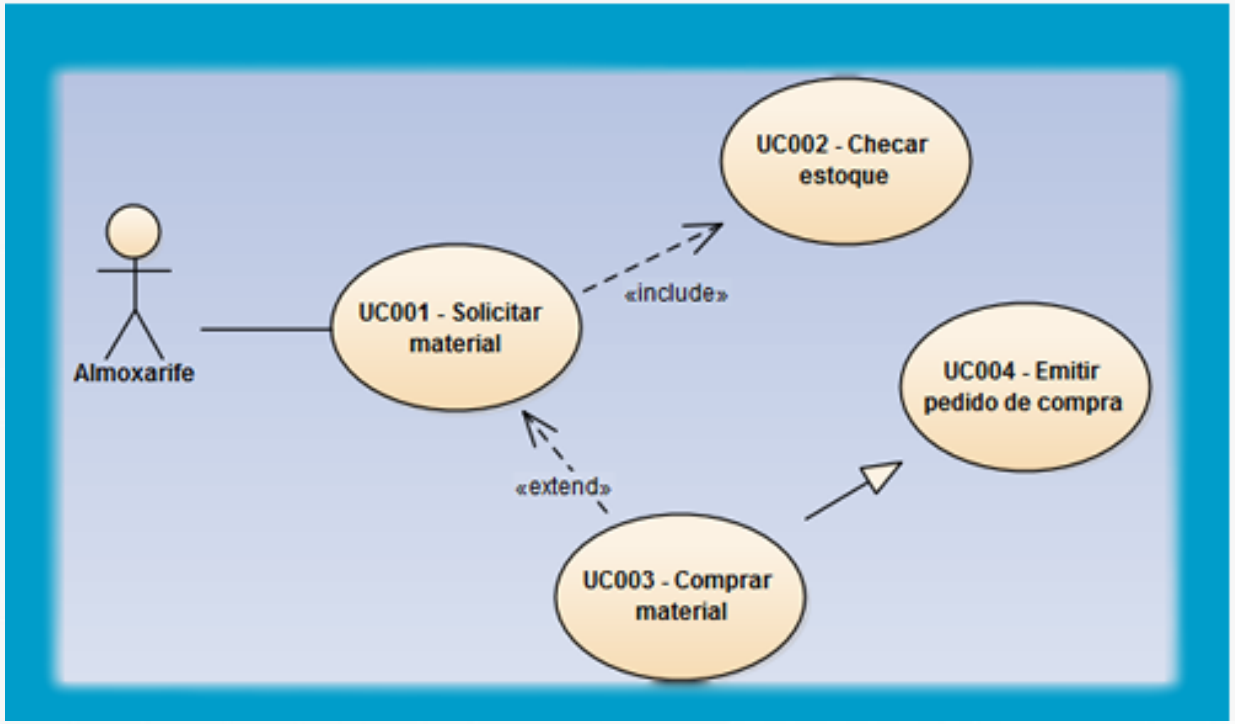


Figura 5. Ilustração de um relacionamento <<extend>> no diagrama de casos de uso.

Relações entre Casos de Uso
Generalização

O caso de uso “Comprar Material” generaliza o caso de uso “Emitir pedido de compra”. Isso se dá porque no caso de uso “Emitir pedido de compra” **existe** especificação de como se realiza o pedido de compra, **processo que não se dá somente no contexto do almoxarifado**, mas é o mesmo em qualquer área do negócio.

Dessa forma, não justifica-se duplicar a especificação pertinente em outro caso de uso, basta **reaproveitar** o que já está pronto mas generalizado a ponto de poder ser aproveitado por alguém que o especialize.



EXERCÍCIOS